

一、选择题: 本题共 7 小题, 每小题 5 分, 共 35 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为非零向量, 则「 $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ 」是「 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线」的 ()
- A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
- C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件.

1. [答案] A

2. 已知两个互相垂直的共点力 $\vec{F}_1, \vec{F}_2$, $|\vec{F}_1| = 3\text{ N}$, $|\vec{F}_2| = 4\text{ N}$, 它们的合力为 $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$, 则合力 $\vec{F}$ 与 $\vec{F}_1$ 夹角的余弦值为 ()
- A. $\frac{3}{5}$; B. $\frac{4}{5}$; C. $\frac{3}{4}$; D. $\frac{4}{3}$.

2. [答案] A

3. 在四面体 $A-BCD$ 中, 设 $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AC} = \vec{b}, \vec{AD} = \vec{c}$, 则下列向量中能与 $\vec{a}, \vec{b}$ 构成空间一个基底的是 ()
- A. $\vec{BD} + \vec{DA}$; B. $\vec{AB} - \vec{AC}$;
- C. $\vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DA} + \vec{AB}$; D. $\vec{BC} + \vec{BD}$.

3. [答案] D

4. 空间直角坐标系中, $A(1, 1, 0), B(1, -1, 0), C(0, 0, \sqrt{2})$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 ()
- A. 等边三角形; B. 直角三角形;
- C. 等腰非等边三角形; D. 既非等腰也非直角三角形.

4. [答案] A

5. 空间直角坐标系中, 点 $P(m-1, m+2, 0)$ ($m \in \mathbf{R}$), 则 P 一定不可能 ()
- A. 在 x 轴上; B. 在 y 轴上;
- C. 在坐标平面 xOy 内; D. 为坐标原点.

5. [答案] D

6. 空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为对角线 AC, BD 的中点, 设 $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{BC} = \vec{b}, \vec{CD} = \vec{c}, \vec{DA} = \vec{d}$, 则 $\vec{EF} =$ ()
- A. $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{c})$; B. $\frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{d})$;
- C. $\frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d})$; D. $\frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{c})$.

6. [答案] A

7. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 均为非零向量, 下列由平面向量类比到空间向量的结论中, 错误的是 ()
- A. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}, \vec{b} \parallel \vec{c}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$; B. 若 $\vec{a} = \vec{b}, \vec{b} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$;
- C. $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$; D. 若 $\vec{a} \perp \vec{b}, \vec{b} \perp \vec{c}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$.

7. [答案] D

二、选择题: 本题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. (全部选对得 5 分, 部分选对得 2 分, 有选错的得 0 分)

8. 空间直角坐标系中, 已知 $A(0, 0, 0), B(2, -2, 1), C(1, 2, 2), D(4, m, 5)$ ($m \in \mathbf{R}$), 则下列说法正确的是 ()
- ① $\vec{AB} \perp \vec{AC}$; ② $|\vec{AB}| = |\vec{AC}|$;
- ③若 $m = 2$, 则 A, B, C, D 四点共面; ④若 $m = 2$, 则 $\vec{AD} \parallel \vec{BC}$.
- A. ①; B. ②; C. ③; D. ④.

8. [答案] ABC

9. 设 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点 (P 与三顶点均不重合), 则下列说法正确的是 ()
- A. 若 $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} = \vec{0}$, 则 P 是 $\triangle ABC$ 的重心;
- B. 若 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC} = \vec{PC} \cdot \vec{PA}$, 则 P 是 $\triangle ABC$ 的垂心;
- C. 若 $|\vec{PA}| = |\vec{PB}| = |\vec{PC}|$, 则 P 是 $\triangle ABC$ 的外心;
- D. 若 O 为平面内任一点, $\vec{OP} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$, 则 P 是 $\triangle ABC$ 的内心.

9. [答案] ABC

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 在 x 轴上求一点 M , 使 M 到 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(3, 4, 1)$ 的距离相等, 则 M 的坐标为_____

10.[答案] (3, 0, 0)

11. 空间中 O, A, B, C 四点不共面, P 为空间一点, 且 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}$ (t 为实数). 若 P, A, B, C 四点共面, 则 $t =$ _____

11.[答案] $\frac{1}{6}$

12. 边长为 2 的等边三角形 ABC 中, D 为 BC 的中点. 将 $\triangle ABD$ 沿 AD 折起到 $\triangle AB'D$ 的位置, 折起后记 $\angle B'DC = \varphi$ ($0^\circ < \varphi < 180^\circ$), 得空间四面体骨架图形 $A-B'CD$. 则:

(1) $\overrightarrow{AB'}$ 与 $\overrightarrow{DC}$ 的位置关系: 两直线一定不平行; $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{DC} =$ _____ (用含 φ 的式子表示); 当 $\overrightarrow{AB'} \perp \overrightarrow{DC}$ 时, $\varphi =$ _____;

(2) 在 $\overrightarrow{AB'} \perp \overrightarrow{DC}$ 的条件下, $|\overrightarrow{CB'}| =$ _____;

$\cos \langle \overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{CB'} \rangle =$ _____.

12.[答案] (1) 平行; (2) $\cos \varphi$; (3) 90°

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 用向量法证明: 平行四边形两条对角线的平方和等于它四条边的平方和. (设平行四边形为 $ABCD$, AC, BD 为两条对角线, 四边为 AB, BC, CD, DA .)

13.[答案] 证明: $|\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2 = 2|\vec{a}|^2 + 2|\vec{b}|^2$ (= 四边平方和)

[解析] 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}, \overrightarrow{BD} = \vec{b} - \vec{a}$. $|\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2 = |\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{a}|^2 = 2|\vec{a}|^2 + 2|\vec{b}|^2$; 而四边平方和 $= 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2)$, 两式相等, 证毕。

14. (10 分) 四面体 $ABCD$ 中, 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$. E 为 CD 的中点, 点 P 在线段 BE 上, 且 $BP = 2PE$.

(1) 用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示 $\overrightarrow{AP}$;

(2) 若点 Q 满足 $\overrightarrow{AQ} = \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$, 判断 A, P, Q 三点是否共线, 并说明理由.

14.[答案] (1) $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$; (2) 不共线

[解析] (1) E 为 CD 中点, $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c})$; $BP = \frac{2}{3}\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{AP} = \vec{a} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AE} - \vec{a}) = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$. (2) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面 = 空间基底, 分解唯一; 若 A, P, Q 共线, $\overrightarrow{AQ} = k\overrightarrow{AP}$ 按基底比较给 $k = 2$ 且 $k = 1$, 矛盾, 故不共线。

15. (10 分) 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 以 D 为原点, DA, DC, DD_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立空间直角坐标系.

(1) 写出 A, C, B_1, D_1 四点的坐标;

(2) 求四面体 ACB_1D_1 六条棱的长, 并判断该四面体的形状;

(3) 点 G 在 $\triangle CB_1D_1$ 内, 且满足 $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GB_1} + \overrightarrow{GD_1} = \vec{0}$, 求 G 的坐标; 判断向量 $\overrightarrow{AG}$ 分别与 $\overrightarrow{CB_1}, \overrightarrow{CD_1}$ 的关系 (用数量积验证), 并求 $|\overrightarrow{AG}|$.

15.[答案] (1) $A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), B_1(2, 2, 2), D_1(0, 0, 2)$; (2) 六棱均 $2\sqrt{2}$, 正四面体; (3) $G\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right), |\overrightarrow{AG}| = \frac{4\sqrt{3}}{3}$

[解析] (2) 六棱逐对计算均 $2\sqrt{2}$, 四面体 ACB_1D_1 为正四面体. (3) 设 $G(x, y, z)$, 由 $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GB_1} + \overrightarrow{GD_1} = \vec{0}$ 得 $(2 - 2x, 4 - 3y, 4 - 3z) = \vec{0}$, 解得 $G\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$; $\overrightarrow{AG} = \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right), \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CB_1} = \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CD_1} = 0$ (均垂直), $|\overrightarrow{AG}| = \sqrt{3 \cdot \frac{16}{9}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 。

16. (12 分) 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 90^\circ, AB = BC = 2, AA_1 = 3$. 以 B 为原点, BA, BC, BB_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系. 点 P 在侧棱 CC_1 上, 设 $CP = t$ ($0 \leq t \leq 3, t$ 为实数).

(1) 用 t 表示 $|\overrightarrow{AB}|^2, |\overrightarrow{PB}|^2, |\overrightarrow{PA}|^2$;

(2) 判断 $\triangle ABP$ 能否为直角三角形与等腰三角形: 判断 $\angle ABP$ 与 t 的关系并指出直角顶点; 求所有使 $\triangle ABP$ 为等腰三角形的 t 值;

(3) 记 $\angle APB = \theta$, 求 $\tan \theta$ 的取值范围, 并求 θ 的最大值.

16.[答案] (1) $4, 4 + t^2, 8 + t^2$; (2) 恒为以 B 为直角顶点的直角三角形, 等腰仅 $t = 0$; (3) $\tan \theta \in \left[\frac{2\sqrt{13}}{13}, 1\right]$, 最大 45° ($t = 0$)

[解析] (1) $P(0, 2, t): |\overrightarrow{AB}|^2 = 4, |\overrightarrow{PB}|^2 = 4 + t^2, |\overrightarrow{PA}|^2 = 8 + t^2$. (2) 三顶点分类: A 处 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP} = 4 \neq 0$; P 处 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 4 + t^2 > 0$ 恒正; 仅 B 处 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 对一切 $t \in [0, 3]$ 成立, 且三点恒不共线——恒为以 B 为直角顶点的直角三角形. 等腰三支: $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{PB}| \iff t = 0$, 另两支无解——等腰仅 $t = 0$. (3) $\tan \theta = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{BP}|} = \frac{2}{\sqrt{4 + t^2}}, 4 + t^2 \in [4, 13], \tan \theta \in \left[\frac{2\sqrt{13}}{13}, 1\right]$, 最大值 1 在 $t = 0$ 取得 ($\theta = 45^\circ$)。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	A	A	D	A	D	A	D	ABC	ABC	(3, 0, 0)	$\frac{1}{6}$	略	略	略	略	略